OBSERVACIONES DEL LA PRACTICA

Nicolás Miguel Murillo Cristancho Cod 202213891
Sara Sofía Cárdenas Rodríguez Cod 202214907
Juan Pablo Peña Jaime Cod 202212756

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Procesadores	AMD Ryzen 5300u 2.6Ghz	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
Memoria RAM (GB)	4 GB DDR4 32000mhz	12,0 GB (9,92 GB usable)	32,0 GB (31,8 GB usable)
Sistema Operativo	Windows 10 Home 64-bit	Windows 10 Home 64-bit	Windows 11 64-bit

Tabla 1. Especificaciones de las máquinas para ejecutar las pruebas de rendimiento.

Maquina 1

Resultados

Carga de Catálogo PROBING

Factor de Carga (PROBING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @LP [ms]
0.1	316761.643	16573.707
0.5	132788.346	9519.876
0.7	119742.424	9358.519
0.9	112336.252	11155.283

Tabla 2. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando PROBING en la Maquina 1.

Carga de Catálogo CHAINING

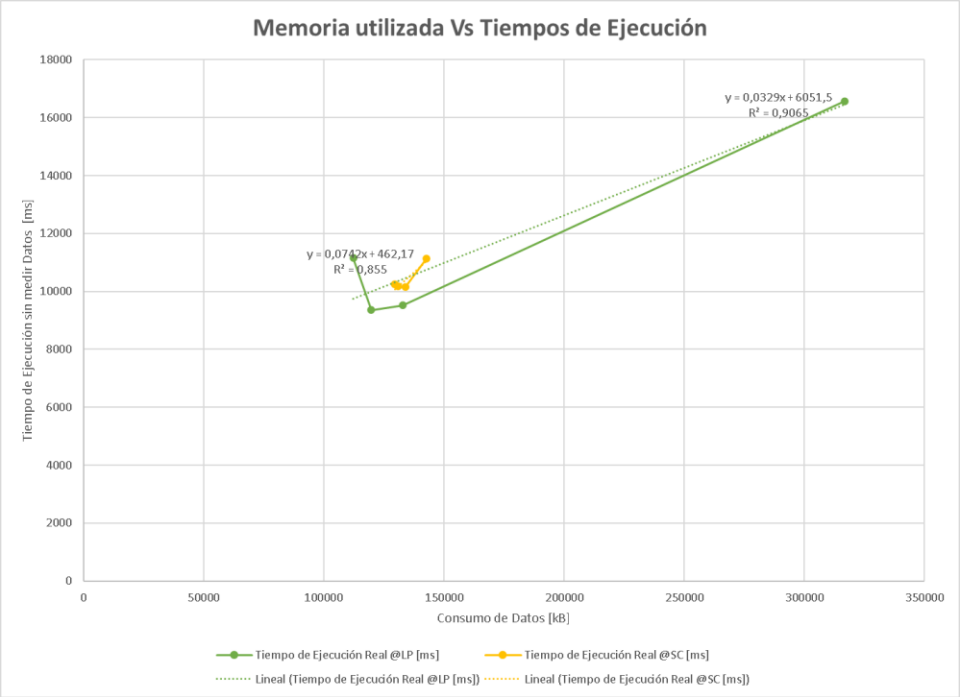
Factor de Carga (CHAINING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @SC [ms]
2.00	142818.407	11136.618
4.00	133995.821	10150.757
6.00	131041.657	10172.655
8.00	129593.915	10244.003

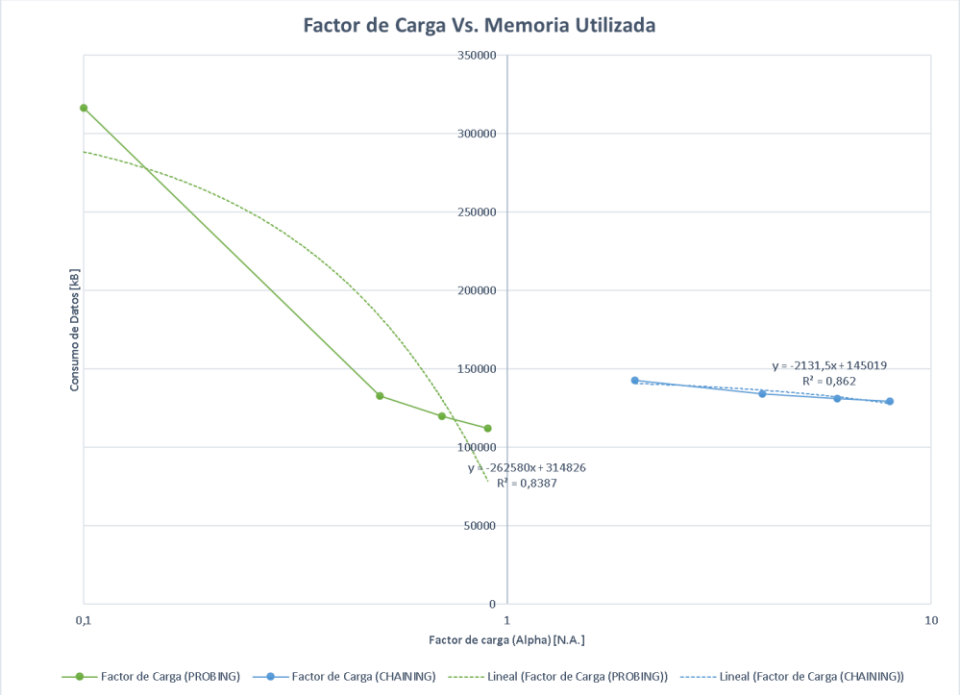
Tabla 3. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando CHAINING en la Maquina 1.

Graficas

La gráfica generada por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 1.**

- Comparación de memoria y tiempo de ejecución para PROBING y CHAINING


Memoria utilizada Vs Tiempos de Ejecución
Tiempo de Ejecución sin medir Datos [ms]
Consumo de Datos [kB]
y = 0,0329x + 6051,5
R² = 0,9065
y = 0,0742x + 462,17
R² = 0,855
Tiempo de Ejecución Real @LP [ms]
Tiempo de Ejecución Real @SC [ms]
Lineal (Tiempo de Ejecución Real @LP [ms])
Lineal (Tiempo de Ejecución Real @SC [ms])


Factor de Carga Vs. Memoria Utilizada
Consumo de Datos [kB]
Factor de carga (Alpha) [N.A.]
y = -262580x + 314826
R² = 0,8387
y = -2131,5x + 145019
R² = 0,862
Factor de Carga (PROBING)
Factor de Carga (CHAINING)
Lineal (Factor de Carga (PROBING))
Lineal (Factor de Carga (CHAINING))

Maquina 2

Resultados

Carga de Catálogo PROBING

Factor de Carga (PROBING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @LP [ms]
0.1	54260.08	4776.09
0.5	54258.71	4738.04
0.7	54358.38	4506.44
0.9	54943.52	4200.73

Tabla 4. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando PROBING en la Maquina 2.

Carga de Catálogo CHAINING

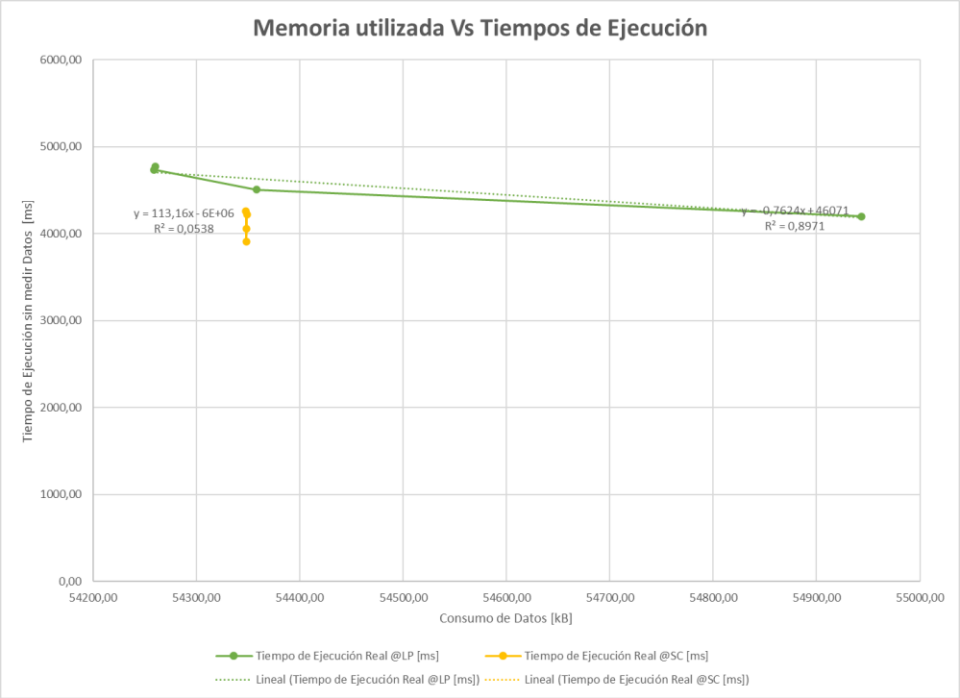
Factor de Carga (CHAINING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @SC [ms]
2.00	54348.08	4256.15
4.00	54348.16	3912.10
6.00	54348.53	4054.15
8.00	54348.78	4222.52

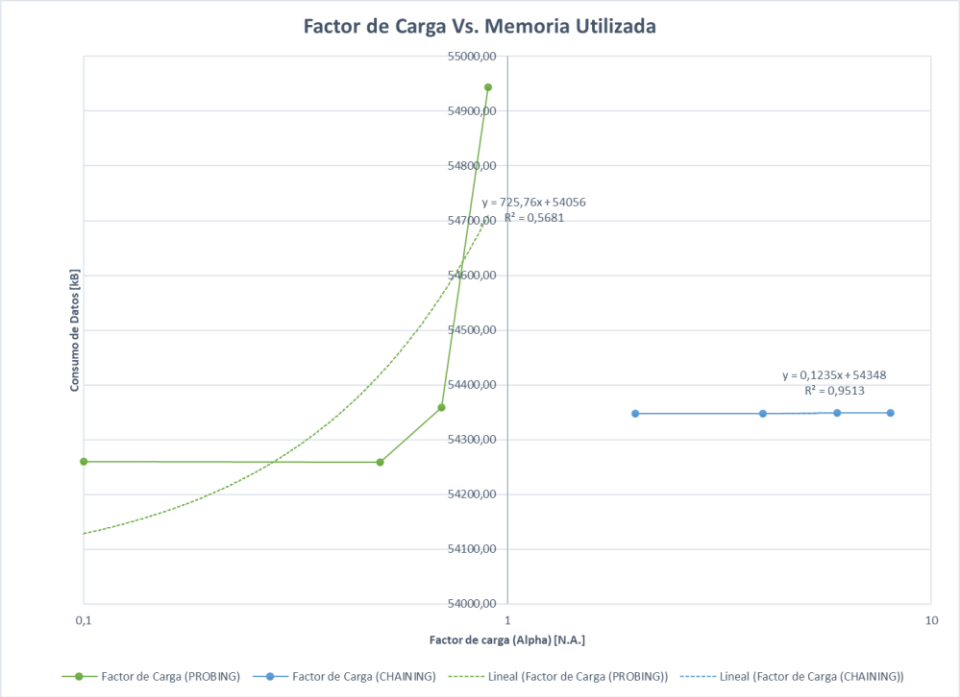
Tabla 5. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando CHAINING en la Maquina 2.

Graficas

La gráfica generada por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 2.**

- Comparación de memoria y tiempo de ejecución para PROBING y CHAINING




Factor de Carga Vs. Memoria Utilizada
55000,00
54900,00
54800,00
54700,00
54600,00
54500,00
54400,00
54300,00
54200,00
54100,00
54000,00
Consumo de Datos [kB]
y = 725,76x + 54056
R² = 0,5681
y = 0,1235x + 54348
R² = 0,9513
0,1
1
10
Factor de carga (Alpha) [N.A.]
Factor de Carga (PROBING)
Factor de Carga (CHAINING)
Lineal (Factor de Carga (PROBING))
Lineal (Factor de Carga (CHAINING))

Maquina 3

Resultados

Carga de Catálogo PROBING

Factor de Carga (PROBING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @LP [ms]
0.1	316731.124	15934.845
0.5	132352.923	9412.845
0.7	117523.473	9064.846
0.9	110563.137	109764.545

Tabla 6. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando PROBING en la Maquina 3.

Carga de Catálogo CHAINING

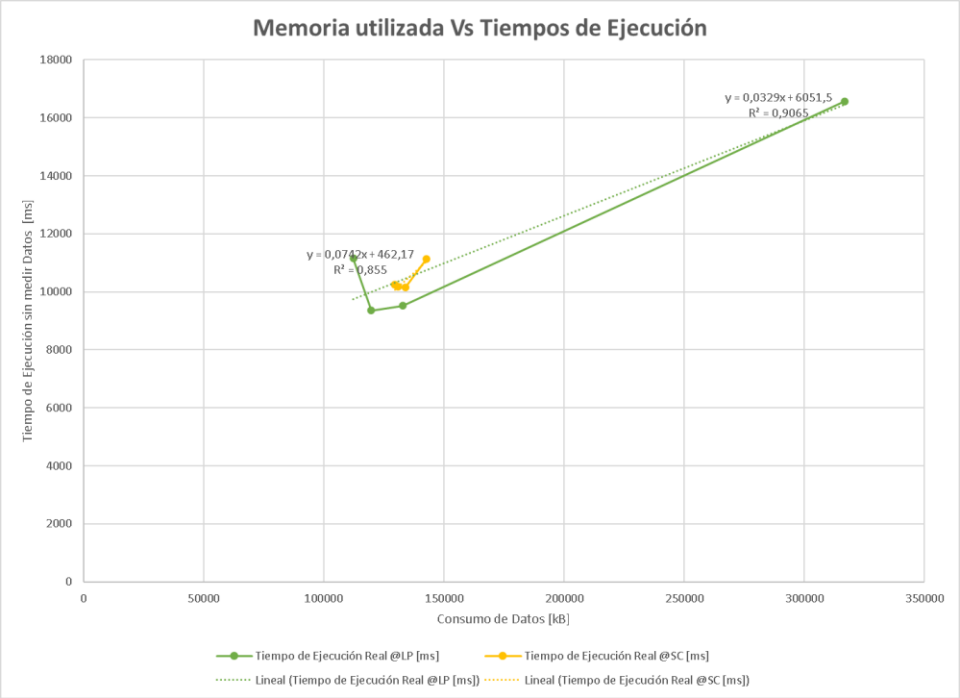
Factor de Carga (CHAINING)	Consumo de Datos [kB]	Tiempo de Ejecución Real @SC [ms]
2.00	140954.634	11095.132
4.00	132654.790	10056.735
6.00	130765.787	10123.986
8.00	127856.438	10045.65

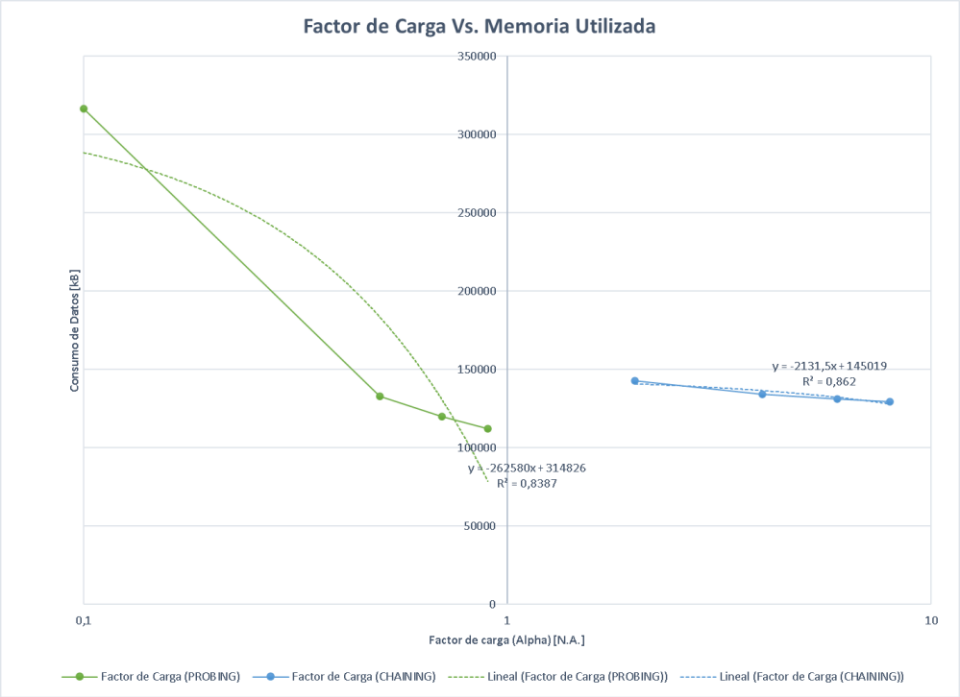
Tabla 7. Comparación de consumo de datos y tiempo de ejecución para carga de catálogo con el índice por categorías utilizando CHAINING en la Maquina 3.

Graficas

La gráfica generada por los resultados de las pruebas de rendimiento en la **Maquina 3.**

- Comparación de memoria y tiempo de ejecución para PROBING y CHAINING




Factor de Carga Vs. Memoria Utilizada
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Consumo de Datos [kB]
0,1
1
10
Factor de carga (Alpha) [N.A.]
y = -2131,5x + 145019
R² = 0,862
y = -262580x + 314826
R² = 0,8387
Factor de Carga (PROBING)
Factor de Carga (CHAINING)
Lineal (Factor de Carga (PROBING))
Lineal (Factor de Carga (CHAINING))

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué en la función **getTime()** se utiliza **time.perf_counter()** en vez de otras funciones como **time.process_time()**?

Esto se debe a que ambas funciones difieren al momento de tener en cuenta el tiempo transcurrido durante el "sueño" en el caso de procces time no lo incluye, pero perf_counter si lo incluye, por lo tanto es más precisa.

Además, perf_counter tiene en cuenta la performance para análisis más detallados (benchmarking), mientras que process_time se enfonca en el profiling

2. ¿Por qué son importantes las funciones **start()** y **stop()** de la librería **tracemalloc**?

Cuando en las opciones memflag es True, se usa start() antes de llamar a las funciones de carga o invocar al modelo. Luego de ejecutarse la función de interés y tener los delta_time, se finaliza la toma del uso de la memoria con stop(). De esta manera, se toma el uso de memoria durante ese periodo de tiempo

3. ¿Por qué no se puede medir paralelamente el **uso de memoria** y el **tiempo de ejecución** de las operaciones?

Porque el tiempo varía notoriamente cuando se toman ambos datos en comparación a cuando se toma solamente uno de ellos. Cuando el memflag es False, se obtiene el tiempo real de la operación. Cuando es True, el tiempo aumenta dado que la función de Tracemalloc guarda una copia de las operaciones

4. Teniendo en cuenta cada uno de los requerimientos del reto ¿Cuántos índices implementaría en el Reto? y ¿Por qué?

Usaríamos 6 índices para cubrir los 7 requerimientos, teniendo en cuenta que los géneros se usan en dos requerimientos. Por release year (para películas), date added (para shows), cast, listed in, country y director.

5. Según los índices propuestos ¿en qué caso usaría **Linear Probing** o **Separate Chaining** en estos índices? y ¿Por qué?

Usaremos Chaining en release year y date added porque no habrá tanto inconveniente de recorrer buckets. Usaremos Probing en actor, listed_in, country y director para que su consulta sea más rápida. Esta configuración ha mostrado un bajo tiempo de ejecución.

6. Dado el número de elementos de los archivos del reto (large), ¿Cuál sería el factor de carga para estos índices según su mecanismo de colisión?

Para chaining el factor de 4.0 y para probing el de 0.5 parecen ser las configuraciones más óptimas luego de las pruebas

7. ¿Qué cambios percibe en el **tiempo de ejecución** al modificar el factor de carga máximo para cargar el catálogo de contenido Streaming?

A grandes rasgos, a mayor factor de carga los tiempos de carga suelen reducirse, pero hasta un cierto punto, luego vuelven a subir. Esto puede deberse a que cuando el factor es bajo, los rehash son más probables. Pero un factor muy alto también es contraprudecente.

8. ¿Qué cambios percibe en el **consumo de memoria** al modificar el factor de carga máximo para cargar el catálogo de contenido Streaming?

El consumo de memoria aumenta si el factor de carga también lo hace, ya que se requieren más operaciones

9. ¿Qué cambios percibe en el **tiempo de ejecución** al modificar el esquema de colisiones?, si los percibe, describa las diferencias y argumente su respuesta.

Para la mayoría de factores, el tiempo de carga suele ser menor en Chaining. Esto puede deberse a que Chaining simplemente añade un elemento al bucket, mientras que Probing debe tantear las colisiones. Sin embargo, cuando el factor de carga es muy alto, Probing tardará más en la carga y Chaining se demorará más en la consulta de datos.

10. ¿Qué cambios percibe en el **consumo de memoria** al modificar el esquema de colisiones?, si los percibe, describa las diferencias y argumente su respuesta.

En Probing el incremento de memoria cuando se eleva el factor es mucho mayor a comparación de Chaining, ya que en Chaining es casi constante su consumo.

11. ¿Qué configuración de ideal ADT Map escogería para el **índice géneros de contenido ("listed_in")**?, especifique el mecanismo de colisión, el factor de carga y el numero inicial de elementos.

    Usaremos Probing con factor de 0.5 y con 500 elementos para iniciar